管理高可用度群組

StorageGRID 11.5

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/admin/what-ha-group-is.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理高可用度群組 1
什麼是HA群組 1
HA群組的使用方式 2
HA群組的組態選項 3
建立高可用度群組 4
編輯高可用度群組 8
移除高可用度群組 11

管理高可用度群組

高可用度（HA）群組可用於為S3和Swift用戶端提供高可用度的資料連線。HA群組也可用來提供高可用度的網格管理程式和租戶管理程式連線。

- "什麼是HA群組"
- "HA群組的使用方式"
- "HA群組的組態選項"
- "建立高可用度群組"
- "編輯高可用度群組"
- "移除高可用度群組"

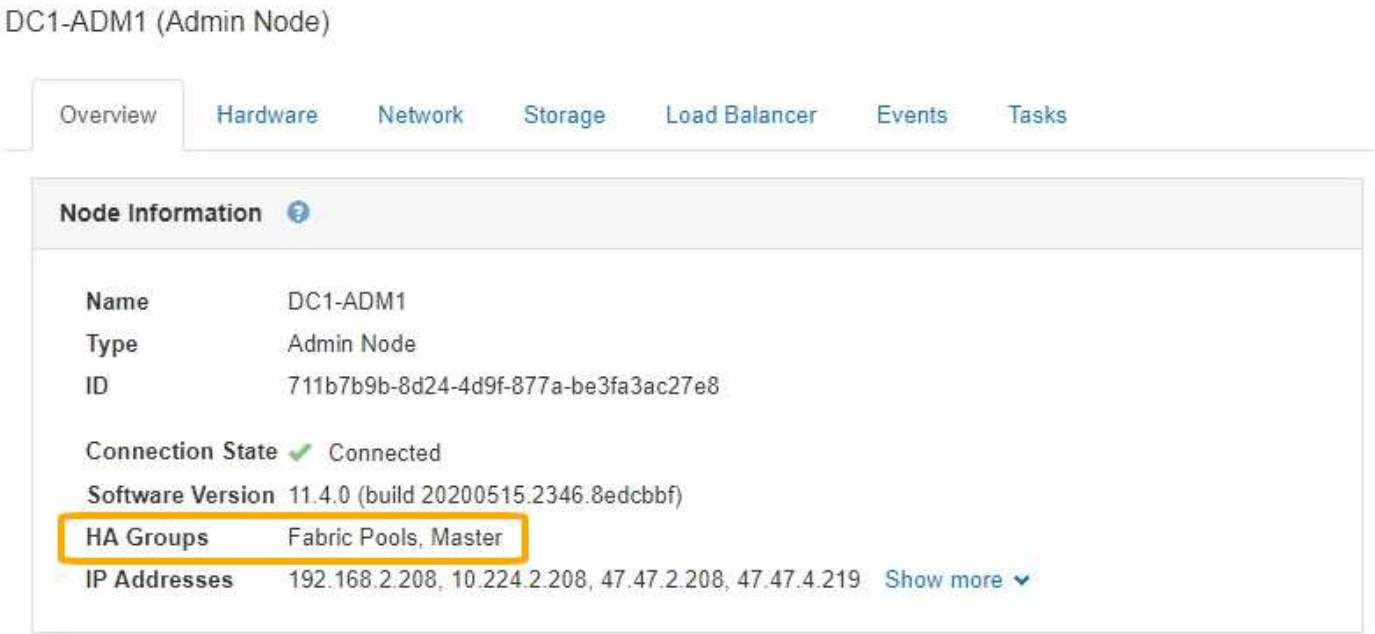
什麼是HA群組

高可用度群組使用虛擬IP位址（VIP）來提供對閘道節點或管理節點服務的主動備份存取。

HA群組由管理節點和閘道節點上的一或多個網路介面組成。建立HA群組時、請選取屬於Grid Network（eth0）或Client Network（eth2）的網路介面。HA群組中的所有介面都必須位於相同的網路子網路內。

HA群組會維護一個或多個虛擬IP位址、這些位址會新增至群組的作用中介面。如果作用中介面無法使用、虛擬IP位址會移至另一個介面。此容錯移轉程序通常只需幾秒鐘、而且速度足夠快、用戶端應用程式只會遇到些微影響、而且可以仰賴正常的重試行為來繼續作業。

HA群組中的作用中介面會指定為主介面。所有其他介面均指定為備份。若要檢視這些指定名稱、請選取*節點*>*節點_*>*總覽*。



建立HA群組時、您可以指定一個介面作為慣用的主介面。優先主介面為作用中介面、除非發生故障、導致VIP位址重新指派至備份介面。當故障解決時、VIP位址會自動移回偏好的主控制器。

容錯移轉可因下列任一原因觸發：

- 介面設定所在的節點會停機。
- 介面設定所在的節點至少失去與所有其他節點的連線2分鐘
- 作用中介面關閉。
- 負載平衡器服務會停止。
- 高可用度服務停止。

> 主控作用中介面的節點外部網路故障可能不會觸發容錯移轉。同樣地、容錯移轉也不會因為Grid Manager或租戶管理程式的CLB服務（已過時）或服務故障而觸發。

如果HA群組包含來自兩個以上節點的介面、則在容錯移轉期間、作用中介面可能會移至任何其他節點的介面。

HA群組的使用方式

您可能會因為幾個原因而想要使用高可用度（HA）群組。

- HA群組可提供高可用度的管理連線至Grid Manager或Tenant Manager。
- HA群組可為S3和Swift用戶端提供高可用度的資料連線。
- 僅包含一個介面的HA群組可讓您提供多個VIP位址、並明確設定IPv6位址。

只有當群組中包含的所有節點都提供相同的服務時、HA群組才能提供高可用度。建立HA群組時、請從提供所需服務的節點類型新增介面。

- 管理節點：包括負載平衡器服務、並可存取Grid Manager或租戶管理程式。
- 閘道節點：包括負載平衡器服務和CLB服務（已過時）。

HA群組的用途	將此類型的節點新增至**HA**群組
存取Grid Manager	• 主管理節點（偏好的主節點） • 非主要管理節點 *附註：*主要管理節點必須是偏好的主節點。部分維護程序只能從主要管理節點執行。
僅限租戶管理程式存取	• 主要或非主要管理節點
S3或Swift用戶端存取-負載平衡器服務	• 管理節點 • 閘道節點
S3或Swift用戶端存取- CLB服務 附註： CLB服務已過時。	• 閘道節點

搭配Grid Manager或Tenant Manager使用HA群組的限制

Grid Manager或Tenant Manager的服務故障不會觸發HA群組內的容錯移轉。

如果您在容錯移轉發生時登入Grid Manager或租戶管理程式、系統將會登出、您必須再次登入才能繼續執行工作。

部分維護程序無法在主要管理節點無法使用時執行。容錯移轉期間、您可以使用Grid Manager監控StorageGRID 您的作業系統。

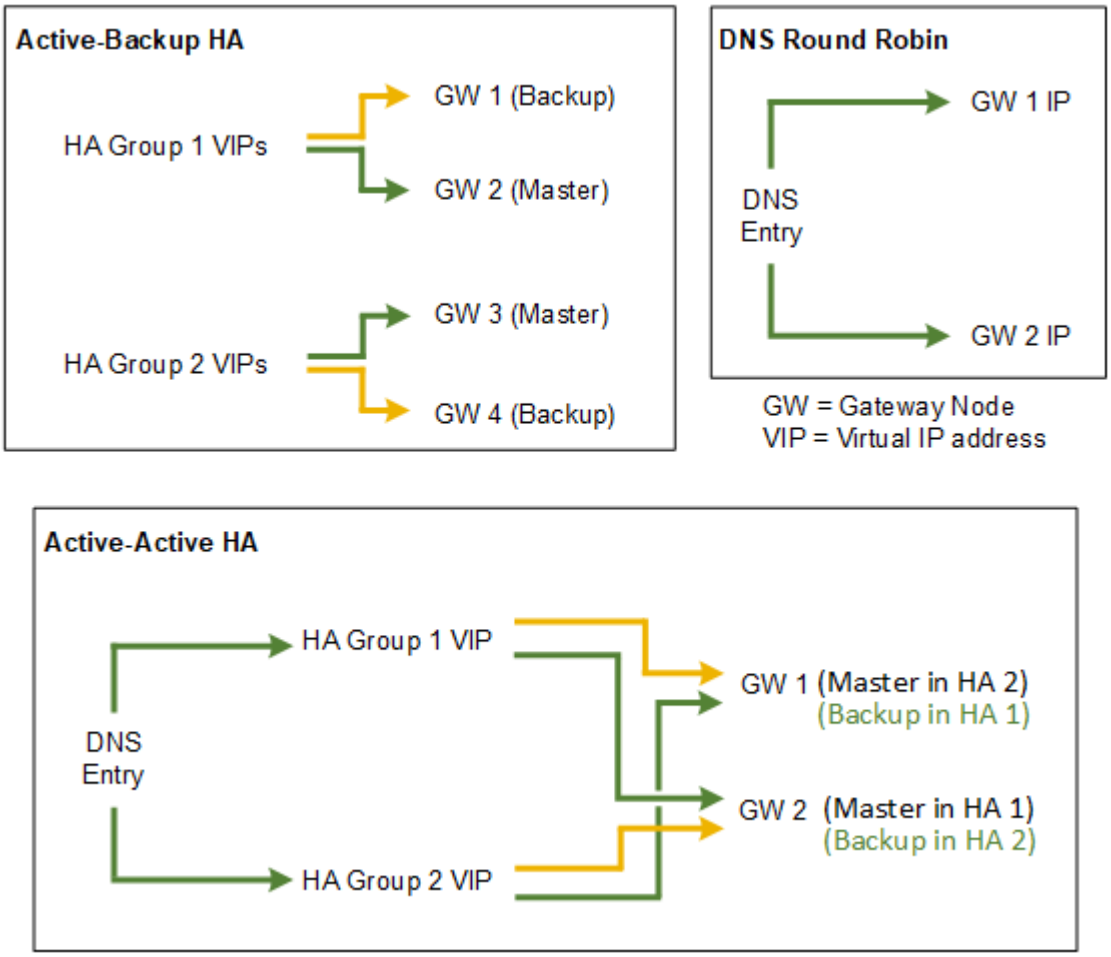
HA群組搭配CLB服務的使用限制

CLB服務故障不會觸發HA群組內的容錯移轉。

> CLB服務已過時。

HA群組的組態選項

下圖提供不同的HA群組設定方式範例。每個選項都有優點和缺點。



建立多個重疊的HA群組（如Active-Active HA範例所示）時、總處理量會隨節點數和HA群組數而擴充。有了三個以上的節點和三個以上的HA群組、您也能繼續使用任何VIP進行作業、即使是在需要將節點離線的維護程序中也一樣。

下表摘要說明各HA組態的優點、如圖所示。

組態	優勢	缺點
主動備份HA	• 由不需依賴外部資源的不受依賴的功能執行管理StorageGRID。 • 快速容錯移轉：	• HA群組中只有一個節點處於作用中狀態。每個HA群組至少有一個節點處於閒置狀態。
DNS循環配置資源	• 增加Aggregate處理量。 • 無閒置主機。	• 慢速容錯移轉、可能取決於用戶端行為。 • 需要在StorageGRID 不屬於此功能的情況下組態硬體。 • 需要客戶實作的健全狀況檢查。
雙主動式	• 流量分散於多個HA群組。 • 高Aggregate處理量、可隨HA群組數量而擴充。 • 快速容錯移轉：	• 更複雜的設定。 • 需要在StorageGRID 不屬於此功能的情況下組態硬體。 • 需要客戶實作的健全狀況檢查。

建立高可用度群組

您可以建立一或多個高可用度（HA）群組、以提供對管理節點或閘道節點上服務的高可用度存取。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須具有「根存取」權限。

關於這項工作

介面必須符合下列條件、才能納入HA群組：

- 介面必須用於閘道節點或管理節點。
- 介面必須屬於Grid Network（eth0）或Client Network（eth2）。
- 介面必須設定固定或靜態IP位址、而非使用DHCP。

步驟

1. 選擇*組態*>*網路設定*>*高可用度群組*。

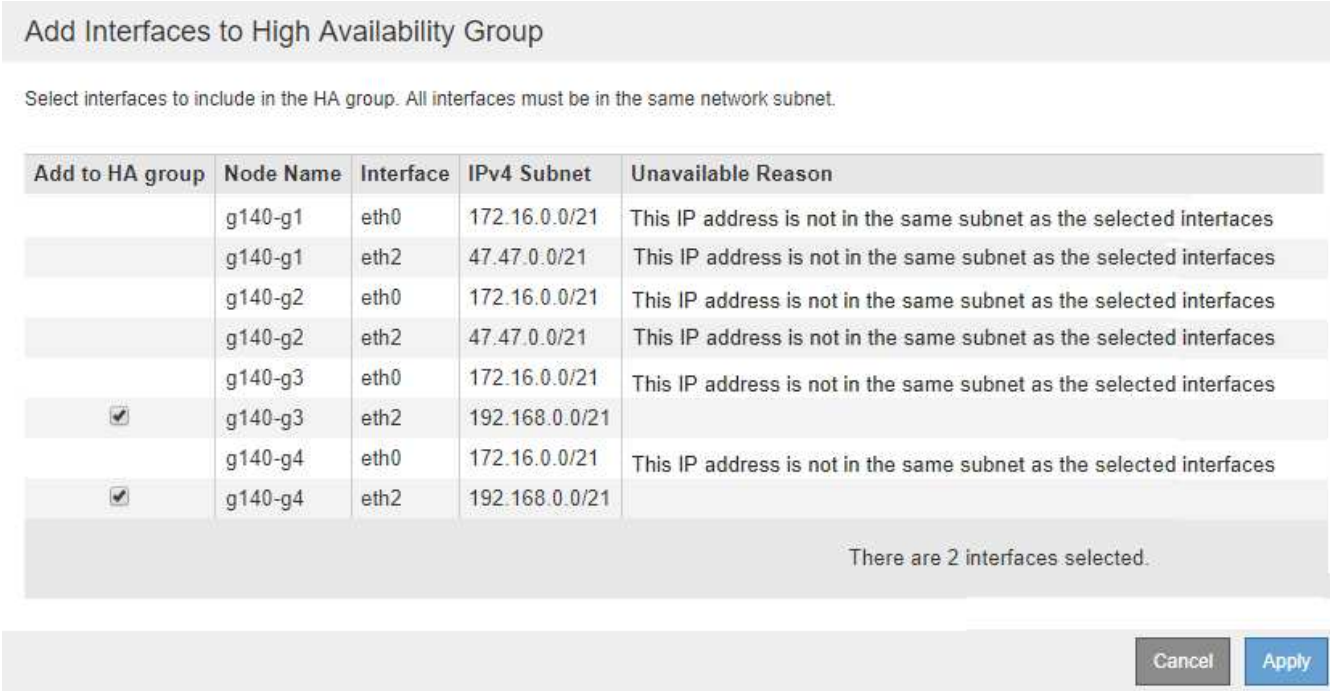
   此時會出現「高可用度群組」頁面。

2. 按一下「 * 建立 * 」。

   此時會出現Create High Availability Group（建立高可用度群組）對話方塊。

3. 輸入HA群組的名稱、並視需要提供說明。
4. 按一下「選取介面」。

   此時會出現「新增介面至高可用度群組」對話方塊。下表列出合格的節點、介面和IPv4子網路。



Add to HA group	Node Name	Interface	IPv4 Subnet	Unavailable Reason
	g140-g1	eth0	172.16.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
	g140-g1	eth2	47.47.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
	g140-g2	eth0	172.16.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
	g140-g2	eth2	47.47.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
	g140-g3	eth0	172.16.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
☑	g140-g3	eth2	192.168.0.0/21	
	g140-g4	eth0	172.16.0.0/21	This IP address is not in the same subnet as the selected interfaces
☑	g140-g4	eth2	192.168.0.0/21	

There are 2 interfaces selected.

   如果介面的IP位址是由DHCP指派、則該介面不會出現在清單中。

5. 在「新增至**HA**群組」欄中、選取您要新增至HA群組之介面的核取方塊。

   請注意下列選取介面的準則：

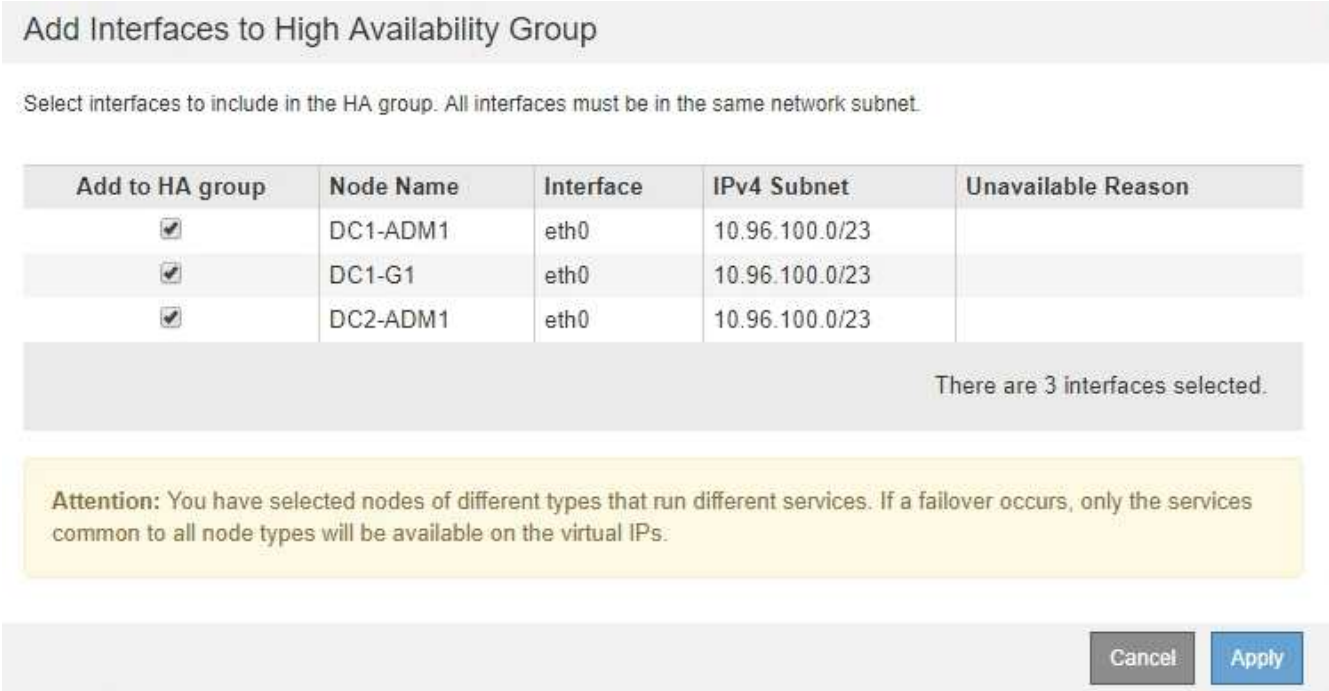
   - 您必須選取至少一個介面。
   - 如果您選取多個介面、則所有介面都必須位於Grid Network（eth0）或Client Network（eth2）上。
   - 所有介面都必須位於同一個子網路中、或位於具有通用前置碼的子網路中。

     IP位址將限制在最小的子網路（前置碼最大的子網路）。

   - 如果您在不同類型的節點上選取介面、並發生容錯移轉、則虛擬IP上只會提供所選節點的通用服務。

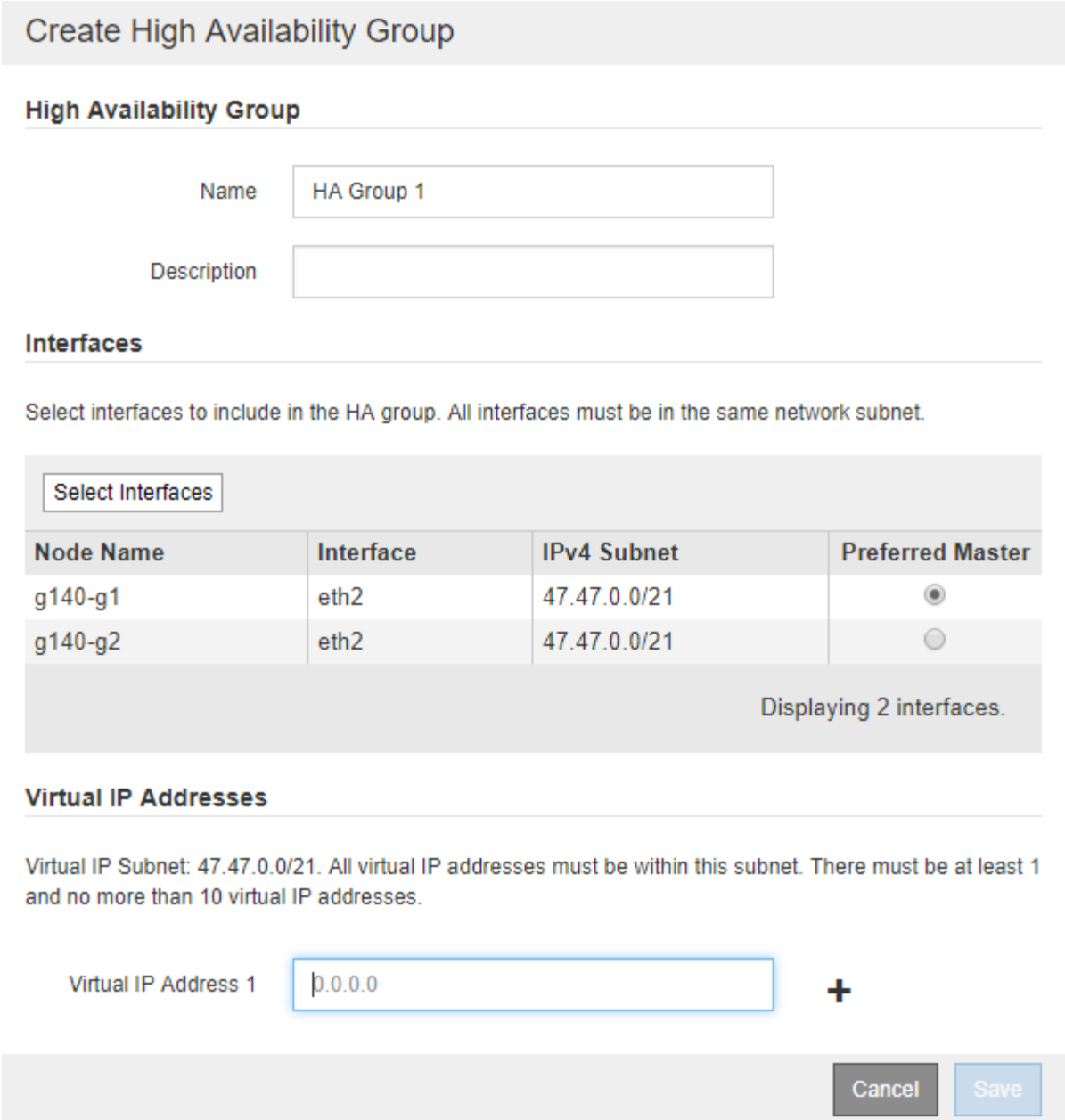
- 選取兩個以上的管理節點、以保護Grid Manager或租戶管理程式的HA。
- 選取兩個以上的管理節點、閘道節點或兩者、以保護負載平衡器服務的HA。
- 選取兩個以上的閘道節點、以提供CLB服務的HA保護。

> CLB服務已過時。



6. 按一下「 * 套用 * 」。

   您選取的介面會列在「建立高可用度群組」頁面的「介面」區段中。依預設、清單中的第一個介面會選取為「慣用主介面」。



7. 如果您想讓其他介面成為慣用的Master、請在*慣用Master*欄中選取該介面。

   優先主介面為作用中介面、除非發生故障、導致VIP位址重新指派至備份介面。

   > 如果HA群組可存取Grid Manager、則您必須在主要管理節點上選取一個介面、才能成為慣用的Master。部分維護程序只能從主要管理節點執行。

8. 在頁面的「Virtual IP Addresses（虛擬IP位址）」區段中、輸入HA群組的一到十個虛擬IP位址。按一下加號（+）以新增多個IP位址。

   您必須至少提供一個IPV4位址。您也可以指定其他的IPv6位址。

   所有成員介面共用的IPV4子網路中必須有IPV4位址。

9. 按一下「 * 儲存 * 」。

HA群組隨即建立、您現在可以使用已設定的虛擬IP位址。

相關資訊

"安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS"

"安裝VMware"

"安裝Ubuntu或DEBIAN"

"管理負載平衡"

編輯高可用度群組

您可以編輯高可用度（HA）群組、以變更其名稱和說明、新增或移除介面、或新增或更新虛擬IP位址。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須具有「根存取」權限。

關於這項工作

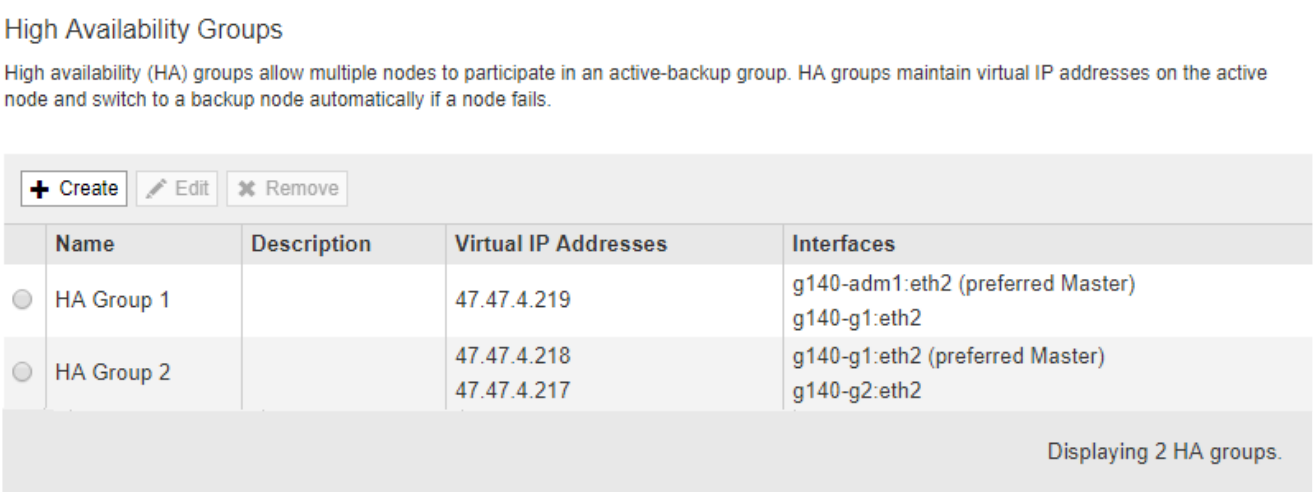
編輯HA群組的原因包括：

- 新增介面至現有群組。介面IP位址必須與已指派給群組的其他介面位於相同的子網路內。
- 從HA群組移除介面。例如、如果在HA群組中使用Grid Network或Client Network的節點介面、則無法啟動站台或節點取消委任程序。

步驟

1. 選擇*組態*>*網路設定*>*高可用度群組*。

   此時會出現「高可用度群組」頁面。

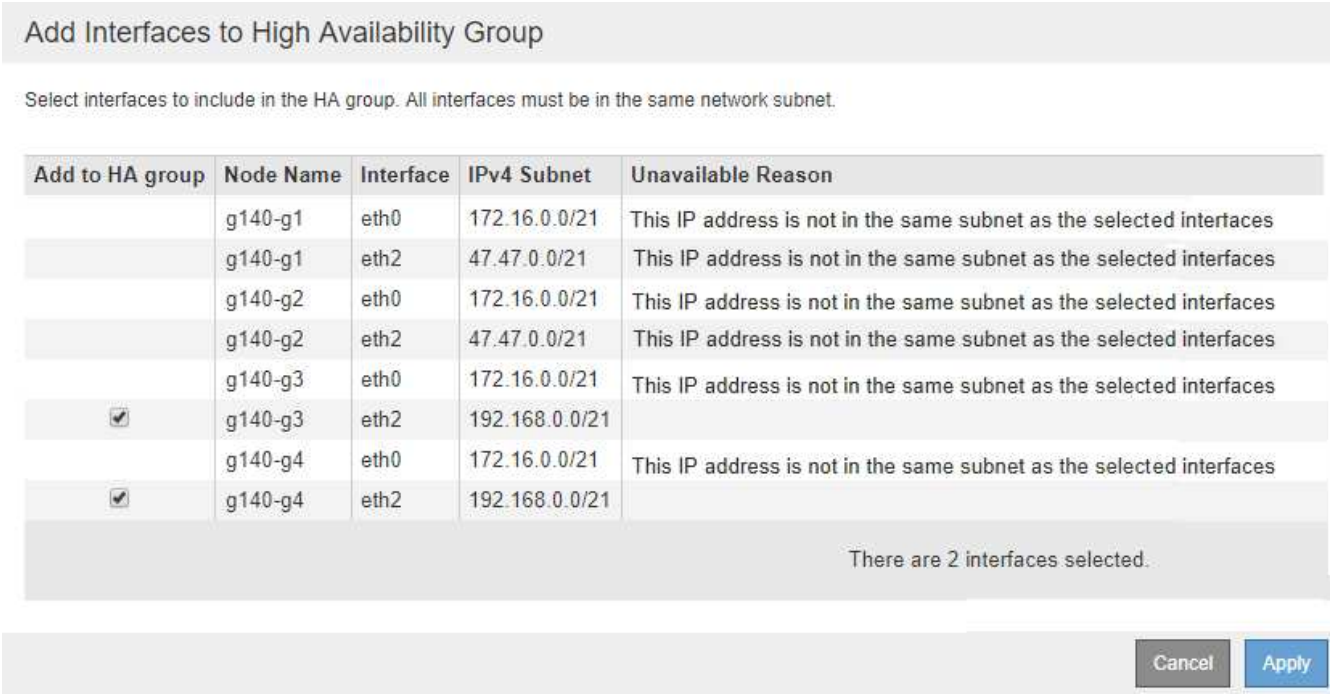


2. 選取您要編輯的HA群組、然後按一下*編輯*。

此時將出現Edit High Availability Group（編輯高可用度群組）對話方塊。

3. 或者、請更新群組的名稱或說明。
4. （可選）單擊* Select Interface*（選擇介面）以更改HA群組的介面。

此時會出現「新增介面至高可用度群組」對話方塊。



如果介面的IP位址是由DHCP指派、則該介面不會出現在清單中。

5. 選取或取消選取核取方塊以新增或移除介面。

請注意下列選取介面的準則：

- 您必須選取至少一個介面。
- 如果您選取多個介面、則所有介面都必須位於Grid Network（eth0）或Client Network（eth2）上。
- 所有介面都必須位於同一個子網路中、或位於具有通用前置碼的子網路中。

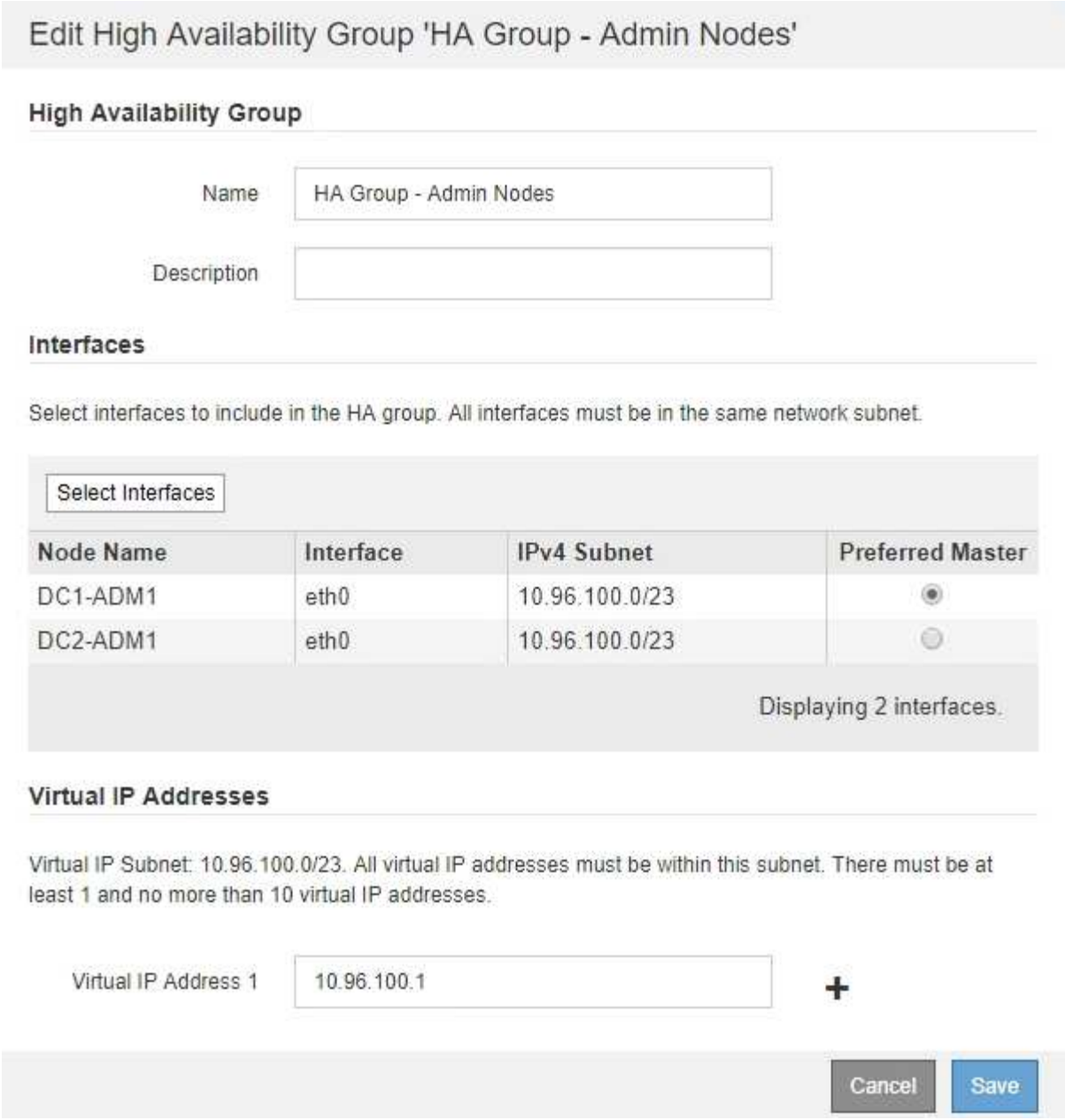
  IP位址將限制在最小的子網路（前置碼最大的子網路）。

- 如果您在不同類型的節點上選取介面、並發生容錯移轉、則虛擬IP上只會提供所選節點的通用服務。
  - 選取兩個以上的管理節點、以保護Grid Manager或租戶管理程式的HA。
  - 選取兩個以上的管理節點、閘道節點或兩者、以保護負載平衡器服務的HA。
  - 選取兩個以上的閘道節點、以提供CLB服務的HA保護。

    CLB服務已過時。

6. 按一下「 * 套用 * 」。

您選取的介面會列在頁面的「介面」區段中。依預設、清單中的第一個介面會選取為「慣用主介面」。



7. 如果您想讓其他介面成為慣用的Master、請在*慣用Master*欄中選取該介面。

   優先主介面為作用中介面、除非發生故障、導致VIP位址重新指派至備份介面。

   > 如果HA群組可存取Grid Manager、則您必須在主要管理節點上選取一個介面、才能成為慣用的Master。部分維護程序只能從主要管理節點執行。

8. 或者、更新HA群組的虛擬IP位址。

   您必須至少提供一個IPV4位址。您也可以指定其他的IPv6位址。

   所有成員介面共用的IPV4子網路中必須有IPV4位址。

9. 按一下「 * 儲存 * 」。

   HA群組已更新。

移除高可用度群組

您可以移除不再使用的高可用度（HA）群組。

您需要的產品

- 您必須使用支援的瀏覽器登入Grid Manager。
- 您必須具有「根存取」權限。

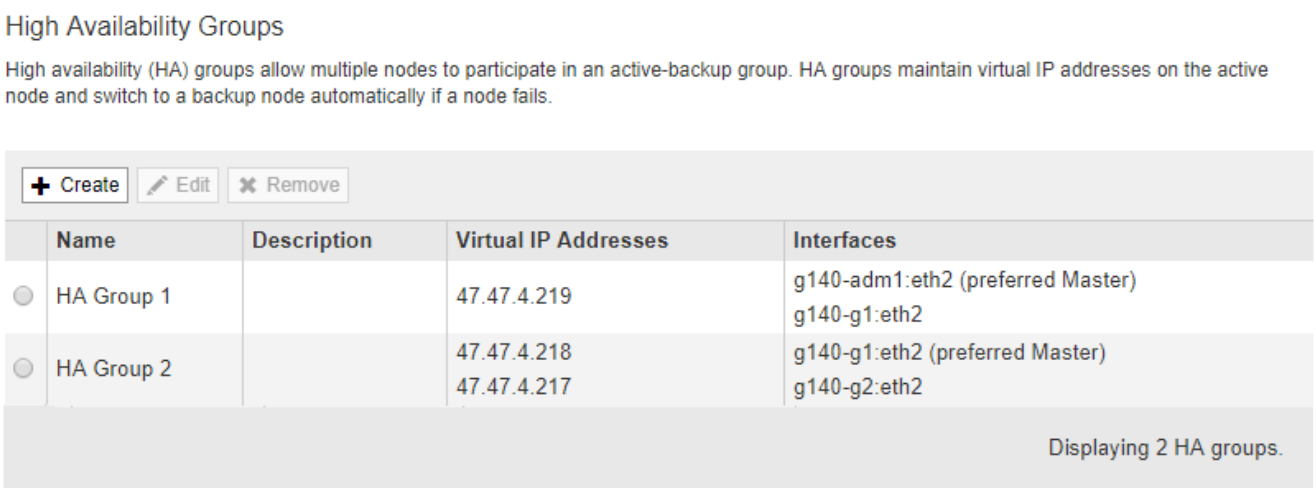
完成這項工作

如果您移除HA群組、任何設定為使用群組其中一個虛擬IP位址的S3或Swift用戶端、將無法再連線StorageGRID至Suse。若要避免用戶端中斷、您應該先更新所有受影響的S3或Swift用戶端應用程式、再移除HA群組。更新每個用戶端以使用其他IP位址進行連線、例如、不同HA群組的虛擬IP位址、或是安裝期間或使用DHCP設定介面的IP位址。

步驟

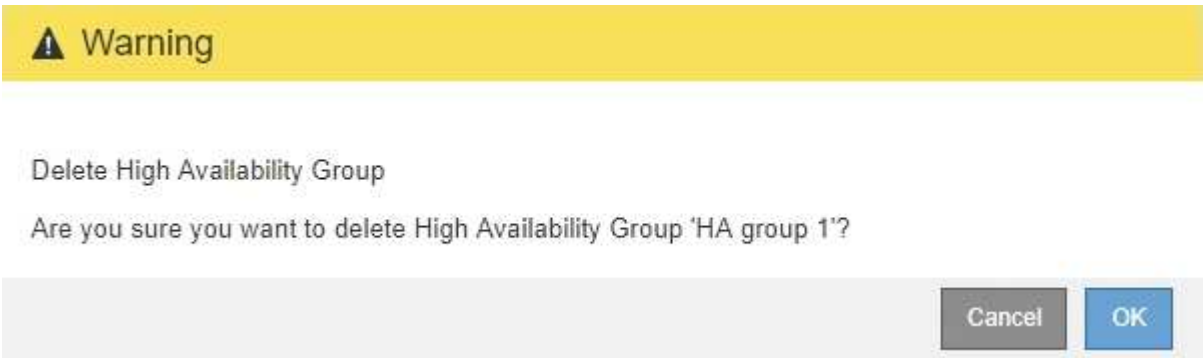
1. 選擇*組態*>*網路設定*>*高可用度群組*。

   此時會出現「高可用度群組」頁面。



2. 選取您要移除的HA群組、然後按一下*移除*。

   此時會出現「刪除高可用度群組」警告。



3. 按一下「確定」。

HA群組隨即移除。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。